Econometria — la mappa, e il primo passo

Manuale, Parte III, pp. 260-359 (Parte 1 della scansione). Questo documento non riassume il manuale: **spiega che cosa stiamo per fare e perché**, in modo che ogni pagina che leggerai abbia già un posto dove andare a sistemarsi.

Si legge una volta per intero, e poi si rilegge solo la sezione del passo in cui ti trovi.

PARTE A — Che cosa andiamo a fare

Il problema che l'econometria deve risolvere

Parto dal problema vero, perché i sette capitoli che seguono sono **sette risposte in fila a una sola difficoltà**.

Tu vuoi sapere una cosa del mondo: *i comuni che hanno più personale in ragioneria pagano prima i fornitori?*

Non puoi rispondere con un esperimento. Non puoi prendere cento comuni, dare a cinquanta un contabile in più e agli altri no, e guardare che succede. **I fenomeni economici non si possono ripetere in laboratorio**: hai solo i dati che la realtà ha già prodotto, una volta sola, e devi cavarci una risposta.

Tutta l'econometria è la cassetta degli attrezzi per fare questo. E i sette capitoli sono gli attrezzi, in ordine di costruzione.

I sette passi — ognuno nasce da una domanda del precedente

> **Questa è la cosa da imparare per prima e da non dimenticare mai.** Non è un elenco di argomenti: è una catena. Chi ha la catena non dimentica gli anelli, perché ciascuno è *richiesto* dal precedente.

Passo 1 — La statistica descrittiva *(cap. 1, pp. 261-296)* Hai una tabella di numeri. Troppi per guardarli tutti. → **Domanda**: come li riassumo senza tradirli? → **Risposta**: con pochi indici — dove stanno in media, quanto sono sparsi, che forma hanno.

Passo 2 — Il calcolo delle probabilità *(cap. 2, pp. 297-303)* Ma quella tabella non contiene tutto il mondo: contiene **un pezzo** di mondo, scelto in parte dal caso. → **Domanda**: come si ragiona in modo rigoroso su ciò che è incerto? → **Risposta**: con le probabilità.

Passo 3 — Le variabili casuali *(cap. 3, pp. 304-315)* → **Domanda**: come do una forma matematica a «una quantità che dipende dal caso»? → **Risposta**: la variabile casuale — un numero che non conosci in anticipo, ma di cui conosci **come si distribuisce**. È qui che entrano la normale, la t di Student, il chi-quadrato: non sono mostri, sono **forme di distribuzione**.

Passo 4 — La teoria della stima *(cap. 4, pp. 316-324)* Ora hai i dati (passo 1) e sai trattare il caso (passi 2-3). → **Domanda**: dai dati che ho, che cosa posso dire del mondo intero? → **Risposta**: costruisco uno **stimatore**, e mi chiedo se è un buon stimatore. Qui nascono parole come *corretto*, *efficiente*, *consistente*: sono **pagelle date agli stimatori**, niente di più.

Passo 5 — La verifica delle ipotesi *(cap. 5, pp. 325-329)* → **Domanda**: il risultato che ho trovato è reale, o è un caso? → **Risposta**: il test. Si parte sempre dall'ipotesi scettica — *«non c'è nessun effetto»* — e si guarda quanto i dati siano improbabili se quella fosse vera.

Passo 6 — I modelli econometrici *(cap. 6, pp. 330-339) ← già fatto* → **Domanda**: come metto in relazione **due o più** grandezze economiche? → **Risposta**: un modello. Variabili endogene ed esogene, i tre tipi di dati (cross section, serie storica, panel), i quattro stadi.

Passo 7 — Il modello di regressione semplice *(cap. 7, pp. 340-359+) ← iniziato fino a p. 344* → **Domanda**: qual è il modello più semplice possibile, e come lo stimo davvero? → **Risposta**: una retta. E il metodo per tracciarla si chiama **minimi quadrati**.

La frase che tiene insieme tutto

> **Descrivo i dati (1) → ammetto che c'è del caso (2-3) → dal campione risalgo al mondo (4) → verifico di non essermi illusa (5) → metto in relazione le grandezze (6) → traccio la retta (7).**

Se ti perdi, torna qui. **Ogni cosa che leggerai sta in uno di questi sette cassetti.**

Dove sei e dove andiamo

Sei entrata dal **passo 6**, saltando i cinque che lo reggono: è questa la ragione tecnica del senso di estraneità, e va corretta ripartendo dal passo 1.

Il passo 1 ha anche un secondo vantaggio: **è metà del programma di statistica economica**. Lo studi una volta e ne copri due.

PARTE B — Il primo passo, spiegato

La statistica descrittiva (cap. 1, pp. 261-296)

A che cosa serve, in una riga

A sostituire tanti numeri con pochi numeri, perdendo il meno possibile.

Hai 378 comuni e per ciascuno i giorni di pagamento. Sono 378 numeri: nessuno riesce a pensarli insieme. La statistica descrittiva produce **tre o quattro numeri** che li rappresentano. Tutto il capitolo è questo mestiere.

Passo 1.1 — Si comincia sempre da una tabella

Prima di qualunque calcolo, i dati stanno in una tabella fatta così:

	giorni di pagamento	**provincia**	**addetti in ragioneria**
Roma	32	RM	48
Viterbo	61	VT	6
Fiuggi	54	FR	3
… *(378 righe)*			

E qui c'è **la regola che vale per tutto il corso**:

> **L'unità statistica è ciò che occupa UNA RIGA. I caratteri sono le COLONNE. Il collettivo è l'insieme di tutte le righe.**

L'unità statistica, qui, è **il comune**. Il collettivo sono **i 378 comuni**. I caratteri sono **giorni di pagamento, provincia, addetti**.

Una cosa importante e non ovvia: l'unità statistica **non è scritta nei dati, la sceglie chi fa l'indagine**, in base alla domanda. Se la domanda è *«quali comuni pagano tardi?»* l'unità è il comune e le righe sono 378. Se la domanda è *«quanto tempo serve per saldare una fattura?»* l'unità è **la fattura** e le righe diventano milioni. Stesso fenomeno, indagini diverse.

Il manuale distingue anche le unità in **semplici** (una persona), **composte** (insiemi di unità simili che esistono anche a prescindere: la famiglia, l'edificio) e **complesse** (insiemi di unità *diverse* che si caratterizzano nella loro totalità: un processo produttivo).

Passo 1.2 — Le colonne sono di due tipi, e la differenza decide tutto

Il carattere è…	**Genera una…**	**Esempio**
quantitativo (un numero)	**variabile statistica**	giorni di pagamento, addetti, reddito, età
qualitativo (una parola)	**mutabile statistica**	provincia, professione, genere di attività

> **Da ricordare così: mutabile = parole, variabile = numeri.**

Perché la distinzione conta davvero, e non è pedanteria: **determina che cosa puoi calcolare**. Di una colonna di numeri puoi fare la media; della colonna «provincia» no — non esiste la provincia media. Ogni volta che il manuale dice «indici per variabili quantitative» ti sta dicendo *questi strumenti funzionano solo sulle colonne numeriche*.

Passo 1.3 — Prima di sintetizzare, si conta: le frequenze

La frequenza è il numero di volte in cui una modalità si presenta. Il manuale ne distingue quattro, ed è una scala che sale:

Tipo	Che cos'è	Esempio su 378 comuni
assoluta	quante unità presentano quella modalità	112 comuni sono in provincia di Roma
relativa	la frequenza assoluta **divisa per il totale**	112/378 = 0,296
percentuale	la relativa **moltiplicata per 100**	29,6%
cumulata	quante unità stanno **fino a** una certa modalità	240 comuni pagano entro 60 giorni

> **Perché esistono tutte e quattro.** L'assoluta dice *quanti*; la relativa permette di **confrontare collettivi di dimensione diversa** (il 29,6% del Lazio si confronta con il 29,6% della Lombardia, i 112 comuni no); la cumulata risponde a *«quanti stanno sotto una soglia»*, che è la domanda tipica di chi deve fissare un obiettivo.

E due parole che il manuale usa e conviene non confondere: - **intensità** = la misura di un carattere su un'unità (il peso di una persona, gli investimenti di un'azienda); - **frequenza** = quante volte una modalità si presenta.

Le tabelle, infine, sono **semplici** se riportano un solo carattere, **multiple** (a più entrate) se ne incrociano due o più.

Passo 1.4 — Le tre domande che reggono tutto il capitolo

Questa è la struttura del capitolo 1, e il manuale la dichiara lui stesso a p. 269. Davanti a una colonna di numeri si fanno **tre domande, sempre le stesse**:

Domanda	Famiglia di indici	Dove
1. Dove stanno?	**indici di posizione** (le medie)	§5, pp. 269-279
2. Quanto sono sparsi?	**indici di variabilità**	§6, pp. 280-287
3. Che forma hanno?	**indici di forma**	§7, pp. 288-289

Se ricordi solo questo del capitolo 1, hai già l'ossatura per rispondere all'orale. Tutto il resto sono gli strumenti dentro i tre cassetti.

Cassetto 1 — Dove stanno: gli indici di posizione

Il manuale li divide in due, ed è una distinzione che fa impressione se la citi:

	Come si determinano	Quali sono
medie analitiche	considerando **tutti** i valori della distribuzione	media **aritmetica**, **armonica**, **geometrica**, **quadratica**
medie lasche	considerando **solo alcuni** elementi	**mediana**, **moda**

> **Il senso della distinzione.** Una media analitica usa ogni dato, quindi **un solo valore estremo la sposta**. Una media lasca guarda la posizione nella graduatoria, quindi **è robusta**. È esattamente il motivo per cui, sui redditi, si pubblica la **mediana** e non la media: un miliardario alza la media di tutti e non sposta la mediana di un centimetro.

Dentro il cassetto trovi anche i **percentili** (§5.9): i valori che tagliano la distribuzione in centesimi. La mediana è semplicemente **il 50° percentile**.

Cassetto 2 — Quanto sono sparsi: gli indici di variabilità

Servono a misurare **la tendenza di un fenomeno ad assumere modalità diverse**. Due comuni che pagano entrambi in 45 giorni in media sono molto diversi se uno sta sempre fra 40 e 50 e l'altro oscilla fra 10 e 90.

Il manuale li organizza così:

- **misure analitiche**, a loro volta di due specie:
- quelle che misurano la **dispersione intorno a una media** — gli **scostamenti medi** dalla media aritmetica o dalla mediana, la **devianza** e la **varianza**;
- quelle che misurano la **disuguaglianza dei dati fra loro** — le **differenze medie**, calcolate confrontando ogni valore con tutti gli altri;
- **misure di posizione** — il **campo di variazione** (differenza fra valore massimo e minimo) e la **differenza interquartilica**.

E poi la distinzione che vale un punto all'orale:

	Che cosa sono	A che servono
indici assoluti	espressi **nella stessa unità di misura** del fenomeno	descrivono una distribuzione
indici relativi	ottenuti **rapportando** un indice assoluto a un altro parametro: sono **numeri puri**, senza unità di misura	**confrontare distribuzioni diverse**

> **Perché serve.** La varianza dei giorni di pagamento è in «giorni²»; quella degli stipendi in «euro²». Non puoi dire quale fenomeno sia più variabile. Se invece li rendi numeri puri, il confronto diventa possibile. **È tutto qui il senso degli indici relativi.**

In coda al cassetto ci sono gli **indici di concentrazione** (§6.9), che rispondono a una domanda diversa e molto «da funzionario»: *quanto il totale è concentrato in poche unità?* È la famiglia del rapporto di Gini.

Cassetto 3 — Che forma hanno: gli indici di forma

Sono quantità che indicano **la forma della curva** che rappresenta la distribuzione. Due soli:

- **asimmetria** (§7.1): la distribuzione pende a destra o a sinistra? Una coda lunga a destra significa pochi valori molto alti — tipico dei redditi.
- **curtosi** (§7.2): la curva è appuntita o schiacciata? Cioè: i valori estremi sono rari o frequenti?

Le due code del capitolo

§8 — I rapporti statistici (p. 290). Il rapporto fra due grandezze, ed è il ponte diretto con statistica economica: **rapporti di composizione** (parte sul tutto), **di derivazione**, **di coesistenza**.

§9 e §11 — Due caratteri insieme (pp. 292-296). Qui si smette di guardare una colonna alla volta e si guardano **due colonne insieme**: distribuzioni doppie, e poi **la regressione**.

> **E questo è il ponte verso il passo 7.** Il §11 del capitolo 1 introduce già l'idea della regressione, che il capitolo 7 svilupperà per intero. Quando ci arriveremo, non sarà materiale nuovo: sarà una vecchia conoscenza, approfondita.

Come leggere il capitolo 1 — sei blocchi da venti minuti

Blocco	Pagine	Contenuto
1	**261-264**	indagine, unità, caratteri, tabelle, frequenze ✅ *fatto*
2	265-268	rappresentazioni grafiche (ortogrammi, istogrammi)
3	269-279	**le medie e la mediana** — il cassetto 1
4	280-287	**variabilità, varianza, concentrazione** — il cassetto 2
5	288-291	forma e rapporti statistici — il cassetto 3
6	292-296	distribuzioni doppie e l'anticipo sulla regressione

Prima di ogni blocco, rileggi la riga della tabella delle tre domande. Serve a sapere in quale cassetto stai mettendo quello che leggi: è l'unico vero antidoto alla sensazione di accumulare cose scollegate.

Le sole formule che servono (e si guardano alla fine, non ora)

Questa pagina resta qui, ferma, e si legge **solo dopo** aver letto i sei blocchi. Non serve impararla adesso e non serve saperla scrivere: serve a riconoscerla.

Indice	Che cosa fa
media aritmetica	somma dei valori diviso il loro numero
mediana	il valore che sta in mezzo alla graduatoria
campo di variazione	valore massimo − valore minimo
devianza	somma degli scarti dalla media, elevati al quadrato
varianza	la devianza divisa per il numero di osservazioni
scarto quadratico medio	la radice quadrata della varianza — **riporta la misura nell'unità originaria**
coefficiente di variazione	scarto quadratico medio diviso la media — **un numero puro, per confrontare**

> **Perché si eleva al quadrato nella devianza.** Non è un vezzo matematico: gli scarti dalla media sono metà positivi e metà negativi, e **sommandoli otterresti sempre zero**. Il quadrato li rende tutti positivi. E la radice finale serve solo a tornare in giorni, in euro, in anni — cioè a riavere un numero che si può dire a voce.

Questa, all'orale, è la risposta. Non la formula: **la ragione della formula.**